



南開大學
Nankai University

软件工程团队报告

团队作业 1：需求文档

团队组号： 15
团队成员： 杨雨杭、刘轩麟、尹浩燃、张启鑫、王增哲
学号： 2310700、2312289、2313547、2313411、2310708
指导教师： 徐思涵

2026 年 5 月 2 日

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	项目背景	3
1.3	术语与缩写说明	3
1.4	参考文献	3
2	系统概述	4
2.1	系统目标与范围	4
2.2	用户角色定义	4
2.3	系统运行环境	5
2.3.1	兼容性要求	5
3	功能性需求	5
3.1	用例总览	7
3.2	每日谜题系统	8
3.2.1	基本描述	8
3.2.2	功能需求	9
3.3	积分排行榜	10
3.3.1	基本描述	10
3.3.2	功能需求	10
3.4	积分兑换商城	10
3.4.1	基本描述	10
3.4.2	功能需求	11
3.5	活动通知与报名系统	11
3.5.1	基本描述	11
3.5.2	功能需求	11
3.6	活动申请与反馈建议	12
3.6.1	基本描述	12
3.6.2	功能需求	12
3.7	剧本杀与书籍借阅系统	12
3.7.1	基本描述	12

3.7.2	功能需求	13
3.8	游戏与书籍推荐系统	14
3.8.1	基本描述	14
3.8.2	功能需求	14
3.9	Dud 关键词回复系统	14
3.9.1	基本描述	14
3.9.2	功能需求	14
3.10	侦探个人名片系统	15
3.10.1	基本描述	15
3.10.2	功能需求	15
3.11	事件委托与调查系统	15
3.11.1	基本描述	15
3.11.2	功能需求	16
3.12	库存管理系统	17
3.12.1	基本描述	17
3.12.2	功能需求	17
3.13	账号注册与登录系统	17
3.13.1	基本描述	17
3.13.2	功能需求	17
3.14	系统设置	18
3.14.1	基本描述	18
3.14.2	功能需求	18
3.15	功能模块依赖	18
4	非功能性需求	19
4.1	性能需求	19
4.2	安全性需求	19
4.3	可用性需求	20
4.4	可维护性与扩展性	21
5	数据需求	21
6	约束与假设	21

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在为“nk 推协侦探管理系统”微信小程序的开发全生命周期提供精确的功能边界和性能基准。文档不仅详细阐述了推理协会在日常运营中的核心业务逻辑（如物资流转、解谜互动、积分体系等），还明确了非功能性质量属性，作为后续系统架构设计、数据库建模、单元测试及用户验收的权威技术指引。其目标受众包括开发团队、项目评审人员及社团管理人员。

1.2 项目背景

随着南开大学推理协会社团规模的日益扩大，传统的基于人工登记的剧本/书籍借阅、QQ 群报名活动、以及零散的线下解谜互动已难以满足高效运营的需求。物资流转不透明、数据统计繁杂、社员活跃度缺乏直观反馈成为制约社团发展的痛点。本项目旨在利用微信开发者工具，构建一个集“推理、竞技、社交、管理”于一体的数字化平台，通过游戏化的机制增强社员粘性。

1.3 术语与缩写说明

- **Dud**: 系统内置的关键词匹配互动机器人，形象为一只名为“u0”的生物。
- **传递中 (In-Transit)**: 指物资借阅过程中的关键中间状态，即借阅申请已发起但尚未由管理员完成实物核实。
- **积分 (Credit System)**: 分为“总累计积分”（决定排行榜）与“可兑换积分”（用于商城消费），两者逻辑上相互独立；积分来源通过积分流水的来源类型进行区分。
- **事件委托**: 用户或管理员发布的互助帖、调查任务或社团官方委托，涉及积分报酬的转移与分配。

1.4 参考文献

- [1] Ian Sommerville. 软件工程 (第 10 版)[M]. 机械工业出版社, 2018.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. UML 用户指南 (第 2 版)[M]. 人民邮电出版社, 2013.

- [3] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications[S].

2 系统概述

2.1 系统目标与范围

本系统旨在构建一个全方位的社团数字化管理闭环。其核心业务范围涵盖以下 13 个模块：

- **日常互动**：每日谜题解答与解析、Dud 关键词自动回复系统。
- **物资管理**：剧本杀与书籍借阅流转、后台物资库存清点系统。
- **激励体系**：动态更新的积分排行榜、独立逻辑的积分兑换商城、个人电子侦探名片。
- **活动与互助**：具备截止时间逻辑的活动报名系统、涉及积分悬赏的事件委托系统。
- **基础支撑**：账号注册与登录、系统设置、权限控制和通知偏好等常规小程序功能。

2.2 用户角色定义

系统通过 OpenID 进行身份识别；在数据库字段中统一使用小写 `openid`，业务描述中统一使用 OpenID。系统主要划分三类角色：

- **未登录用户（游客）**：可浏览不依赖 `user_id` 的公开内容，如游戏与书籍推荐、公开活动通知、首页基础信息等；不能参与每日谜题答题、活动报名、积分兑换、物品借阅、事件委托发布、个人名片修改等需要身份绑定的操作。
- **普通用户（侦探）**：拥有答题、查看排名、报名活动、发布/领取委托、借阅申请、商城兑换及个人信息修改权限。
- **管理员（社团管理层）**：除上述权限外，拥有独立的后端控制面板。职责包括物资流转状态的最终确认（将“传递中”转为“借出”）、每日谜题的预设与更新频率控制、库存数据增删改、回复规则的实时配置，以及不定期发布来自社团的官方事件委托。

2.3 系统运行环境

- **开发环境：**Windows 操作系统下的微信开发者工具（Stable Build），利用其内置的 WXML、WXSS、JavaScript 框架进行敏捷开发。
- **硬件环境：**
 - **开发侧：**运行微信开发者工具的 PC 设备，利用开发者工具自带的“手机模拟器”进行各种主流分辨率（如 iPhone 13/Pro, Android Pixel 5 等）的视口效果预览、布局适配及逻辑调试。
 - **运行侧：**支持微信客户端运行的移动端智能终端（iOS 10.0 或更高版本；Android 5.0 或更高版本）。
- **网络环境：**稳定的互联网接入，用于云端数据库的数据存取与多端数据同步。
- **后端服务：**微信小程序云开发（或自建云服务器），提供云函数、云数据库、云存储等基础设施。云函数基于 Node.js 或 Python 运行时实现业务逻辑与权限管理。
- **支撑工具：**
 - Git 版本控制系统（托管在 GitHub/GitLab，便于团队协作）。
 - WeChat 公众平台与小程序后台（用于配置 AppID、AppSecret、消息推送等）。

2.3.1 兼容性要求

- 支持 iOS、Android 及 Web 端微信客户端。
- 对于低端安卓机型（内存 < 1GB），系统应启用“轻量级模式”，减少动画与图片加载，确保基础功能可用。
- 支持离线缓存：用户在没有网络连接时，本地缓存应能显示上次同步的数据，待网络恢复后自动同步。

3 功能性需求

本章依据原始需求说明、系统用例图、概念类图、关键活动图与状态机图，对“nk 推协侦探管理系统”的功能性需求进行细化。系统面向未登录用户（游客）、普通用户

(侦探)与管理员(社团管理层)三类角色:未登录用户仅浏览公开内容;普通用户主要完成答题、报名、借阅、兑换、发帖和个人信息维护;管理员在继承普通用户能力的基础上,负责谜题、规则、库存、活动、借阅状态、反馈信息和官方委托的维护。

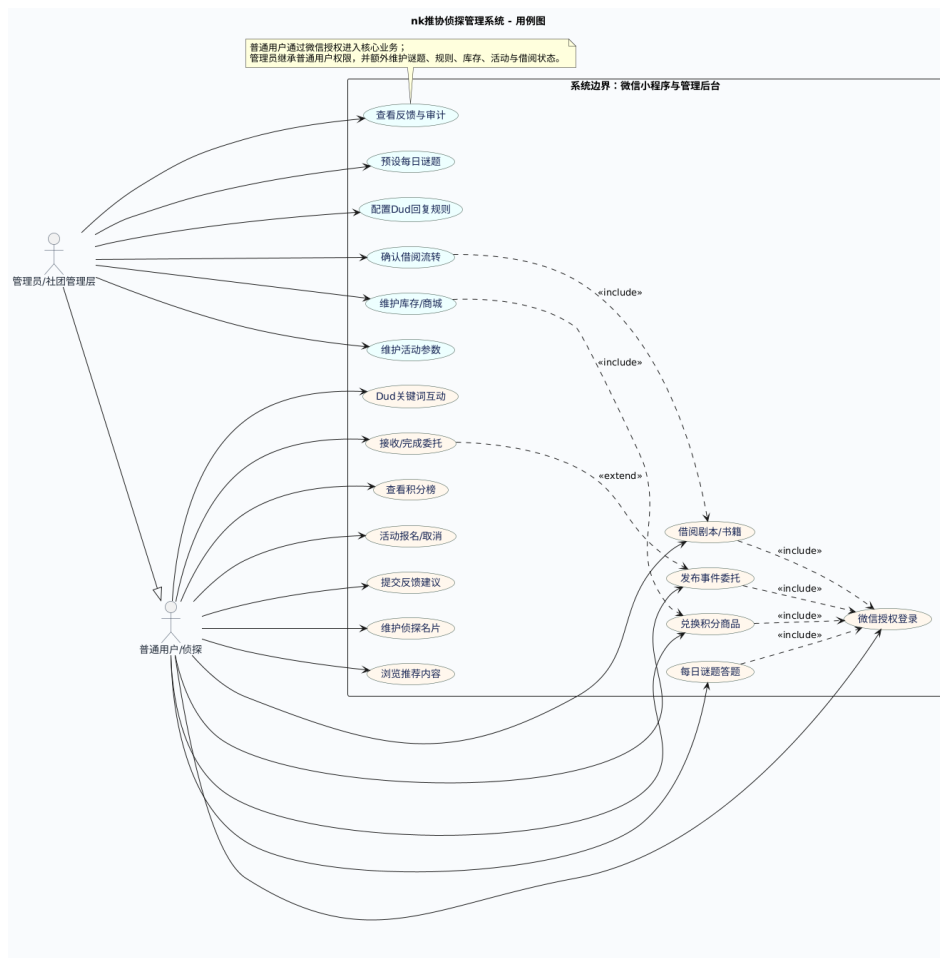


图 1: 系统用例图

如图 1 所示,系统核心用例可分为日常互动、积分激励、活动互助、物资管理和后台维护五类。各用例之间以“微信授权登录”为权限入口,以“积分账户”和“库存管理”为共享业务基础。

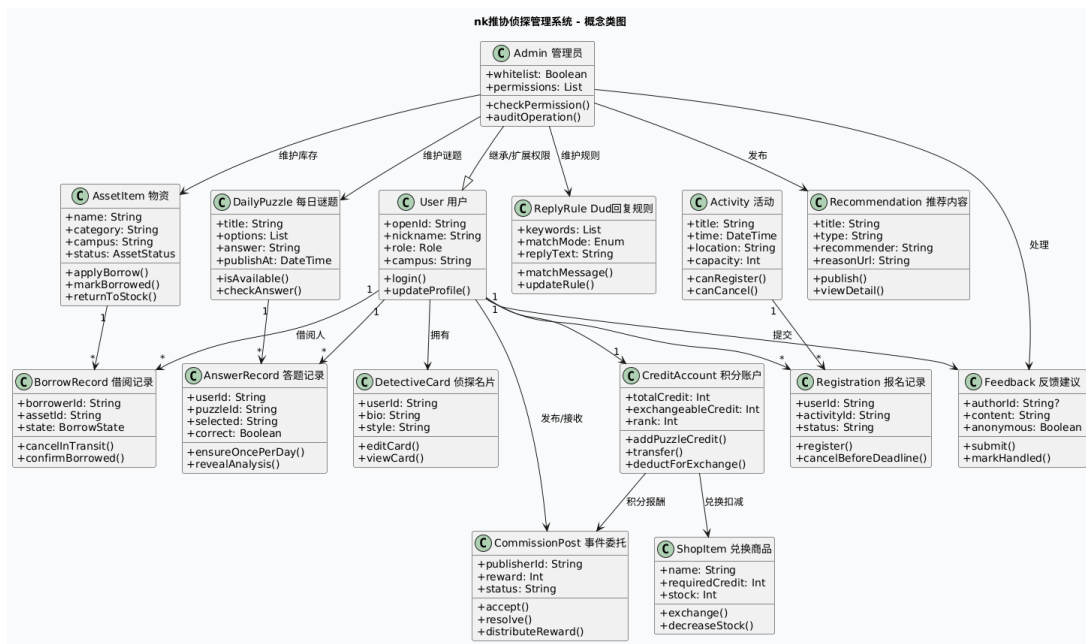


图 2: 系统概念类图

图 2 展示了功能需求对应的主要业务对象，包括用户、管理员、每日谜题、答题记录、积分账户、活动、物资、借阅记录、Dud 回复规则、事件委托、反馈建议和推荐内容。后续需求描述均以这些对象及其关系为基础。

3.1 用例总览

表 1: 系统主要用例概览

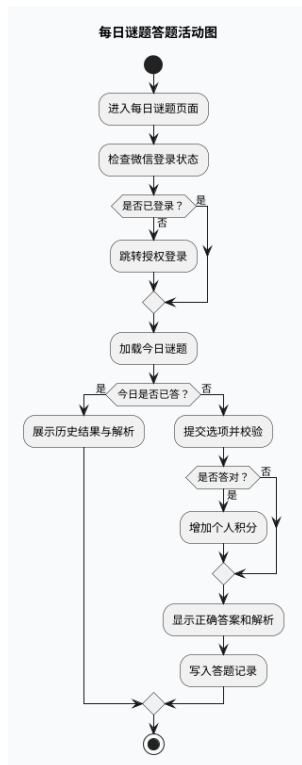
用例编号	用例名称	参与者	目标说明
UC-01	微信授权登录	普通用户、管理员	通过 OpenID 识别身份，建立有效会话，并区分普通用户与管理权限；数据库字段统一保存为 openid 。
UC-02	每日谜题答题	普通用户	用户每日完成一次谜题作答，系统根据结果展示答案解析并更新积分。
UC-03	查看积分榜	普通用户	用户查看首页前三名、完整前 100 名榜单及个人实时排名。
UC-04	积分兑换商品	普通用户	用户使用可兑换积分兑换奖品，系统扣减可兑换积分与商城库存。

UC-05	活动报名/取消	普通用户、管理员	用户报名或取消活动；管理员维护活动时间、地点、人数上限与取消截止时间。
UC-06	借阅剧本/书籍	普通用户、管理员	用户申请借阅社团物资，管理员确认实物交接并维护物资状态。
UC-07	Dud 关键词互动	普通用户、管理员	用户在对话界面输入内容，Dud 按关键词规则回复；管理员维护回复规则。
UC-08	浏览推荐内容	普通用户、管理员	用户浏览游戏/书籍推荐；管理员发布和维护推荐内容。
UC-09	维护侦探名片	普通用户	用户编辑个人资料、积分展示与名片样式，并在社交场景中对外展示。
UC-10	事件委托/调查	普通用户、管理员	用户发布求助任务、接收委托、确认完成并分配积分报酬；管理员可发布来自社团的官方委托。
UC-11	提交反馈建议	普通用户、管理员	用户提交反馈或活动建议；管理员查看、标记和处理反馈。
UC-12	库存管理	管理员	管理员维护书籍、剧本杀、兑换商品和社团杂物的库存信息。
UC-13	账号注册与登录	未登录用户、普通用户、管理员	未登录用户可浏览公开内容，授权后创建账号并获得需要 user_id 的操作权限。
UC-14	系统设置	普通用户、管理员	用户维护通知、隐私和登录状态等设置；管理员维护系统级参数。

3.2 每日谜题系统

3.2.1 基本描述

每日谜题是系统的核心互动入口，用于提高社员日常参与度并产生积分数据。系统每日在预设时间点更新谜题，每名已登录用户每天仅有一次作答机会。每日谜题流程如图 3 所示。



流程要点：

- 进入页面后先校验微信登录状态，未登录用户需完成授权。
- 系统加载当日谜题，并判断用户今日是否已经提交答案。
- 未答用户提交选项后立即得到答案与解析；答对时同步增加积分。
- 已答用户再次进入页面时，只展示历史结果与解析，不允许重复提交。

图 3: 每日谜题答题活动图

3.2.2 功能需求

- **谜题入口：**首页提供每日谜题入口，但不直接展示额外谜题内容；按钮颜色应根据用户当日是否已答动态变化，待答状态显示为醒目颜色，已答状态显示为灰色或弱化样式。
- **登录校验：**仅已完成微信授权登录的用户可以提交答案。未登录用户进入谜题页时，系统应引导其完成授权。
- **谜题更新：**管理员可在后台预先设置谜题、选项、正确答案、解析与发布时间。系统到达发布时间后自动切换当日谜题。
- **选项支持：**每道谜题允许设置不等数量的选项，系统不得将选项数量固定为某一常量。
- **答题限制：**同一账号每天只能提交一次答案。提交限制必须在前端与后端同时校验。

- **答案反馈：**用户提交答案后，系统应立即展示正确答案和解析，无论用户是否答对。
- **积分奖励：**用户答对后，系统应同时增加“总累计积分”和“可兑换积分”；用户答错时不增加积分，但仍记录作答结果。

3.3 积分排行榜

3.3.1 基本描述

积分排行榜用于展示用户在积分方面的竞争排名。排行榜以“总累计积分”为排序依据，不区分积分来源，具体来源在积分流水类型中记录，且不受商城兑换和委托支出影响。

3.3.2 功能需求

- **首页预览：**首页仅显示排行榜前三名，包括昵称、头像或标识、积分数和排名。
- **完整榜单：**用户点击首页入口后进入排行榜页面，页面最多展示前 100 名用户，并同时显示排名与积分。
- **更新频率：**排行榜可按每日更新，更新时间点应与每日谜题结算或谜题更新时间保持一致。
- **个人排名：**个人页面应显示用户实时总积分与当前排名。若用户未进入前 100 名，应显示“未入榜”。
- **并列处理：**若第 100 名附近存在多名用户积分相同，系统应额外显示并列排名信息，避免用户因截断规则无法确认自身位置。
- **个人高亮：**当当前用户位于排行榜前 100 名时，榜单中该行应使用额外颜色标注。

3.4 积分兑换商城

3.4.1 基本描述

积分兑换商城用于将用户活跃度转化为可感知奖励。商城只扣减“可兑换积分”，不得扣减用于排行榜的“总累计积分”。

3.4.2 功能需求

- **商品展示：**商城页面应展示可兑换奖品名称、图片或说明、所需积分和剩余库存。
- **积分校验：**用户点击兑换时，系统应校验其可兑换积分是否充足；不足时提示兑换失败原因。
- **兑换扣减：**兑换成功后，系统仅扣减用户可兑换积分，并保持总累计积分不变。
- **库存同步：**商城商品库存应与后台库存管理系统使用同一数据源，兑换成功后即时扣减库存。
- **兑换记录：**系统应记录兑换时间、商品、消耗积分、处理状态，并在用户个人页面展示历史记录。

3.5 活动通知与报名系统

3.5.1 基本描述

活动系统用于发布社团近期活动并管理报名流程。活动按时间顺序展示，用户可报名或在允许时间内取消报名。

3.5.2 功能需求

- **活动列表：**系统应提供独立活动页面，按活动时间升序展示近期活动。
- **活动信息：**每个活动至少展示标题、简介、时间、地点、人数上限、当前报名人数和是否报满。
- **报名操作：**未报名用户可点击报名；报名成功后，页面应实时显示“已报名”状态。
- **取消操作：**管理员可为活动设置最晚取消时间。用户在该时间前可取消报名；超过该时间后，取消按钮不可用或操作后弹窗说明原因。
- **不可取消提醒：**若用户在最晚取消时间之后报名，系统必须额外弹窗提醒“当前活动报名后不可取消”，用户确认后方可完成报名。
- **人数上限：**活动达到人数上限后，未报名用户不可继续报名；已报名用户的取消规则仍按截止时间执行。

- **后台维护：**管理员可新增、修改、下架活动，并维护活动容量、地点和截止时间等参数。

3.6 活动申请与反馈建议

3.6.1 基本描述

反馈建议模块为普通用户向管理层提交活动申请、系统问题和社团建议提供入口，相当于面向管理层的留言板。

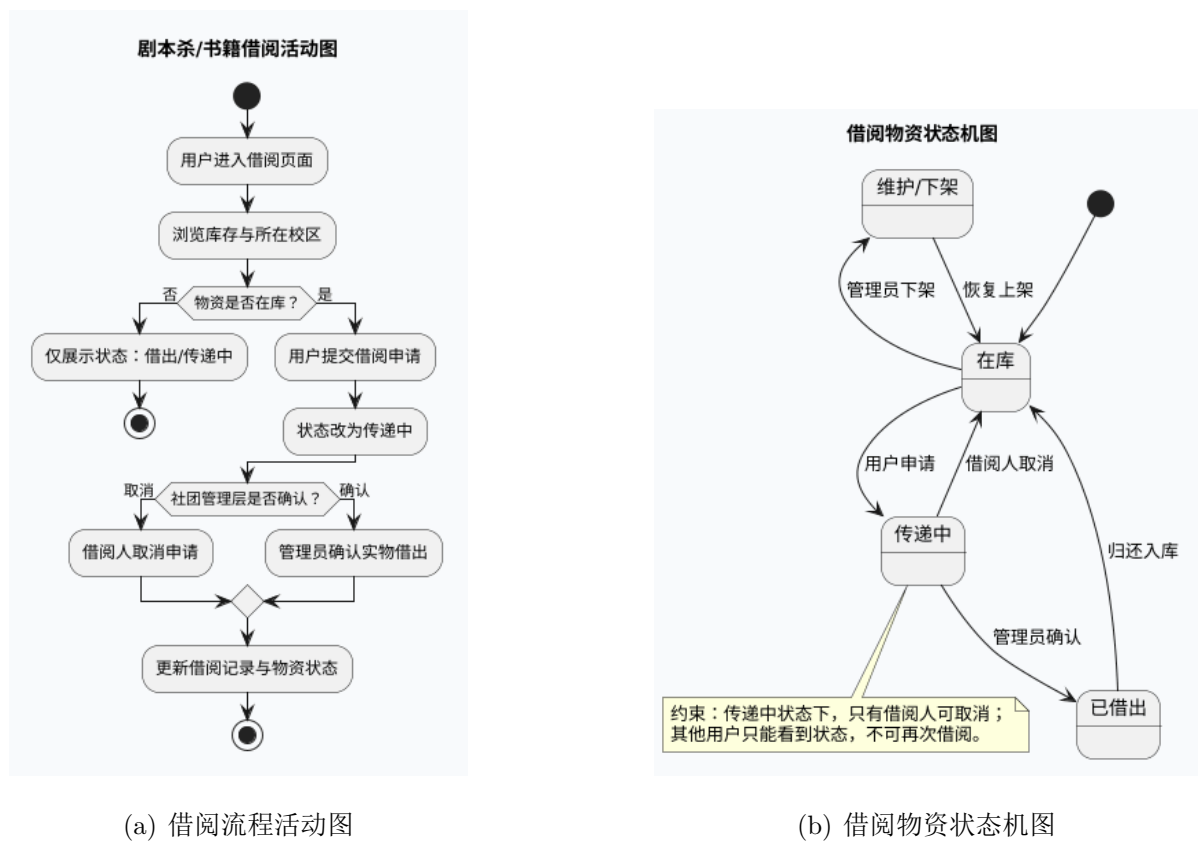
3.6.2 功能需求

- **反馈入口：**首页或个人页面应提供“反馈/建议”入口。
- **文本提交：**用户进入反馈界面后，可输入文本内容并提交。
- **匿名反馈：**系统应支持匿名提交选项；匿名反馈在普通管理视图中不展示用户身份。
- **后台处理：**管理员可查看反馈列表，对反馈进行分类、标记处理状态和记录处理结果。

3.7 剧本杀与书籍借阅系统

3.7.1 基本描述

借阅系统用于展示和流转社团书籍、剧本杀等可借物资。系统需要精确维护“在库”“传递中”“已借出”等状态，避免同一物资被重复借阅。借阅活动流程与核心状态机见图 4。



(a) 借阅流程活动图

(b) 借阅物资状态机图

图 4: 借阅流程与物资状态图

3.7.2 功能需求

- **借阅页面：**系统应提供独立借阅页面，根据社团库存展示现有书籍和剧本杀。
- **书籍信息：**书籍条目应显示名称、简介、状态、所在校区和具体存放位置。
- **剧本杀信息：**剧本杀条目除基础信息外，还应显示类型、推荐人数和游玩时长。
- **状态展示：**物资在库时显示可借阅；已借出时显示借出；传递中时显示传递中。
- **借阅申请：**用户确认借阅后，系统应立即将物资状态由“在库”改为“传递中”，并记录借阅人。
- **管理员确认：**社团管理层在实际完成物资交接后，可在后台将状态由“传递中”改为“已借出”。
- **传递中取消：**当物资处于“传递中”时，只有借阅人可以看到并使用“取消”按钮；取消后物资恢复为“在库”。

- **并发限制：**其他用户在“传递中”或“已借出”状态下不可再次借阅该物资。
- **归还入库：**管理员确认归还后，系统应将物资状态由“已借出”改回“在库”，并关闭对应借阅记录。

3.8 游戏与书籍推荐系统

3.8.1 基本描述

推荐系统用于发布游戏、书籍或相关推理内容，为社团成员提供内容发现入口。

3.8.2 功能需求

- **首页入口：**首页提供推荐内容入口，点击后进入独立推荐页面。
- **列表浏览：**推荐页面支持上下滑动浏览所有推荐内容。
- **详情弹窗：**用户点击单条推荐后，系统弹窗展示名称、类型、推荐人和推荐理由。
- **外链理由：**推荐理由可表现为跳转公众号文章的按钮，用户点击后进入对应文章或说明页。
- **后台发布：**管理员可新增、修改、隐藏推荐内容，并维护推荐理由链接。

3.9 Dud 关键词回复系统

3.9.1 基本描述

Dud 关键词回复系统是首页“神秘按钮”对应的互动功能。用户进入独立对话界面后，与名为“u0”的 Dud 进行关键词匹配式对话。

3.9.2 功能需求

- **独立界面：**首页提供神秘按钮入口，点击后进入 Dud 对话页面。
- **对话展示：**页面应以聊天气泡形式展示用户输入和 Dud 回复。
- **全匹配规则：**当用户输入与规则关键词完全一致时，系统返回对应回复。
- **半匹配规则：**当用户输入中包含某些关键词时，系统可按半匹配规则返回回复。

- **多关键词规则：**系统应参考公众号多关键词机制，支持同一回复规则下配置多个触发词。
- **默认回复：**若输入未匹配任何规则，系统应返回默认提示。
- **规则维护：**管理员可在后台实时添加、修改、删除回复规则，无需重新发布小程序。

3.10 侦探个人名片系统

3.10.1 基本描述

侦探个人名片是用户注册后的个人展示页面，用于承载积分、排名和基础社交信息，并可在帖子评论区等场景中被他人查看。

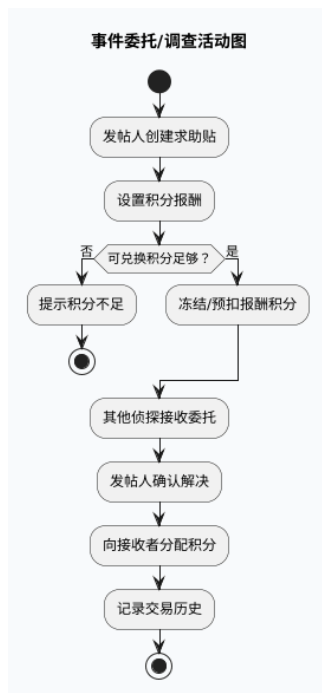
3.10.2 功能需求

- **信息展示：**个人名片应展示用户昵称、头像、简介、总积分、可兑换积分和当前排名。
- **未入榜提示：**当用户未进入排行榜前 100 名时，排名字段显示“未入榜”。
- **资料编辑：**用户可修改基础交友信息和个人简介。
- **样式编辑：**用户可调整个人名片设计，例如背景、主题色或展示模板。
- **场景跳转：**在帖子评论区、排行榜、活动报名列表等页面，点击头像可查看对应用户的个人名片。

3.11 事件委托与调查系统

3.11.1 基本描述

事件委托系统提供类似集市发帖/求助的功能。发帖人可消耗可兑换积分作为报酬，其他用户接收委托并在完成后获得积分。管理员也可不定期发布来自社团的官方事件委托，相当于在每日谜题、活动等机制之外，为用户提供一条官方积分获取途径。事件委托流程如图 5 所示。



流程要点：

- 发帖人创建求助贴并设置积分报酬。
- 系统校验可兑换积分，积分不足时直接阻止发布。
- 管理员可发布社团官方委托，奖励来源标记为社团奖励。
- 报酬积分在发布时冻结或预扣，避免完成后无法支付。
- 委托完成后由发帖人确认分配，系统记录积分流水与交易历史。

图 5: 事件委托活动图

3.11.2 功能需求

- **独立页面：**系统应提供事件委托页面，展示求助贴、悬赏任务和任务状态。
- **发布委托：**用户发布求助贴时，可设置标题、描述、报酬积分和可接收人数等信息。
- **报酬扣减：**发布需要报酬的委托时，系统应校验发帖人可兑换积分是否足够；足够时冻结或预扣对应积分。
- **官方委托：**管理员可代表社团发布官方事件委托，并设置积分奖励、截止时间和审核规则。官方委托的积分来源标记为社团奖励，不从普通用户账户扣除。
- **接收委托：**其他用户可选择接收委托，系统记录接收者与接收时间。
- **完成确认：**发帖人确认事件解决后，可将报酬积分分配给一个或多个接收者。
- **积分转移：**委托完成后，系统将积分转移给接收者，并写入积分流水；总累计积分不因支出而减少。
- **历史记录：**用户可查看自己发布、接收和完成的委托记录。

3.12 库存管理系统

3.12.1 基本描述

库存管理系统仅对管理员开放，用于维护社团物资清点数据。它同时支撑借阅系统和积分兑换商城，是物资状态与库存数量的统一数据来源。

3.12.2 功能需求

- **访问权限：**仅管理员可进入库存管理后台，普通用户不得访问。
- **物资分类：**库存应支持书籍、剧本杀、兑换奖品、海报、办公用具等分类。
- **信息维护：**管理员可新增、修改、删除和查询物资信息，包括名称、类别、库存数量、所在校区、具体位置、状态和备注。
- **库存联动：**借阅导致的状态变化和商城兑换导致的数量扣减，必须实时同步到库存管理系统。
- **清点辅助：**管理员可按分类或位置筛选物资，并导出或查看库存清点结果。

3.13 账号注册与登录系统

3.13.1 基本描述

账号注册与登录系统用于建立用户身份、绑定 OpenID 并维护会话状态，是所有需要 user_id 的业务操作的前置条件。

3.13.2 功能需求

- **游客浏览：**未登录用户可浏览游戏与书籍推荐、公开活动通知、首页基础信息等公开内容。
- **注册登录：**用户首次授权登录时，系统应创建用户记录并绑定 OpenID；数据库字段统一保存为 openid。
- **会话维护：**登录成功后系统应建立有效 session，并在会话过期时引导用户重新登录。

- **权限拦截：**每日谜题答题、活动报名、积分兑换、物品借阅、事件委托发布、个人名片修改等操作必须校验登录状态。
- **账号资料：**用户可维护昵称、头像等基础资料，敏感身份标识不得在客户端明文展示。

3.14 系统设置

3.14.1 基本描述

系统设置模块用于集中管理小程序的常规偏好、通知开关和基础运行配置，提升用户使用体验和管理员维护效率。

3.14.2 功能需求

- **个人设置：**用户可调整通知提醒、隐私展示、缓存清理和基础界面偏好。
- **通知设置：**支持每日谜题提醒、活动报名提醒、借阅状态提醒、委托进度提醒等开关。
- **安全设置：**用户可查看登录状态并退出登录；系统应清理本地会话缓存。
- **后台设置：**管理员可配置谜题更新时间、活动默认截止规则、积分奖励参数、推荐内容展示开关等系统级参数。

3.15 功能模块依赖

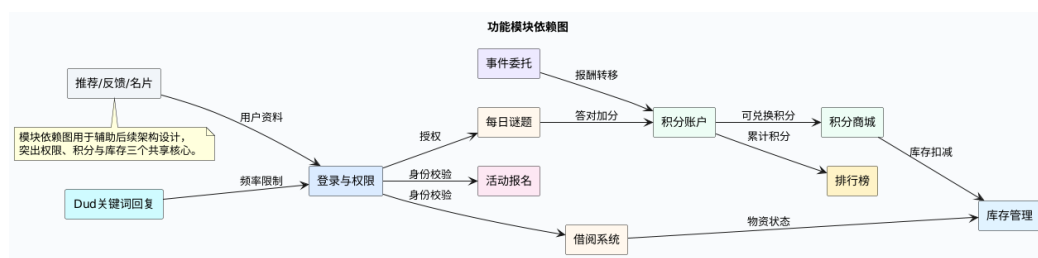


图 6: 功能模块依赖图

如图 6 所示，系统的共享核心为登录与权限、积分账户和库存管理。每日谜题、排行榜、商城和事件委托依赖积分账户；借阅系统和商城依赖库存管理；活动、借阅、委

托、反馈等操作均依赖登录与权限校验。该依赖关系要求后续设计中优先保证身份识别、积分流水和库存状态的一致性。

4 非功能性需求

4.1 性能需求

- **响应延迟：**常规交互（如页面跳转、答题提交、消息回复）的系统响应时间必须控制在 1.5 秒至 2 秒以内。排行榜查询（涉及排序）允许最多 3 秒延迟。
- **高并发处理：**系统需能够支撑每日谜题更新点（通常为高峰期）至少 50-100 名用户同时发起查询或提交操作，且不产生数据锁冲突。云函数应配置适当的并发限制与超时时间（建议 10 秒）。
- **数据实时性：**排行榜数据需在每日谜题结算后实时更新（ ≤ 1 分钟），积分商城库存需在兑换成功后立即完成原子扣减（秒级同步）。
- **存储优化：**数据库查询应通过合理的索引策略优化，避免全表扫描；答题记录、借阅记录等大表应按时间分片存储。

4.2 安全性需求

- **访问控制：**核心业务（每日谜题答题、活动报名、积分兑换、物品借阅、事件委托发布、个人名片修改等）必须经过微信授权登录并验证有效的 session。未登录用户仅可浏览游戏与书籍推荐、公开活动通知、首页基础信息等不依赖 user_id 的公开内容。后台管理入口需额外进行权限白名单校验，防止越权访问。
- **数据一致性：**在处理”事件委托”的积分转移或”借阅系统”的状态变更时，必须引入事务处理机制（ACID），确保积分不会凭空产生或消失。若发生中间状态异常，系统应能自动回滚。
- **业务防刷：**
 - 每日谜题限制单一账号每日仅一次提交机会，前端与后端需双重校验。
 - 关键词回复系统需限制频率（如单用户 30 秒内最多发送 5 条消息），防止刷屏。

- 库存扣减操作需使用数据库锁或 CAS 机制防止超额。

- 信息隐私保护:

- 用户的 OpenID（数据库字段为 openid）不应在客户端暴露或在日志中明文记录。
- 借阅记录中的个人隐私（如借阅时间、位置）仅对借阅人与管理员可见。
- 支持匿名反馈选项，系统不应泄露匿名反馈者身份。

4.3 可用性需求

- UI/UX 设计:

- 界面需体现侦探解谜风格,配合品牌色彩与图标(推荐采用 Mystery/Detective 主题配色)。
- 首页通过智能按钮颜色（如灰色代表已答，彩色代表待答）直观反馈用户当日任务状态。
- 排行榜中的用户头像应以不同背景色突出（如用户所在行采用浅高亮背景）。

- 容错提示:

- 对于逻辑限制操作（如在不可取消时间内尝试取消报名），系统必须通过强制性的弹窗反馈明确告知原因与后续操作建议。
- 网络超时、服务异常时，提示用户稍后重试，并记录操作日志便于排查。

- 交互闭环:

- 借阅逻辑中，借阅人需拥有专属的”取消”按钮，而第三方视图仅展示物资状态，确保权限与操作的一一对应。
- 用户发起任何积分交易（兑换、委托转账）都应获得即时的确认反馈与历史记录。

- 无障碍设计: 支持屏幕阅读器，文字大小可调节，色彩对比度符合 WCAG AA 标准。

4.4 可维护性与扩展性

- **配置灵活性：**
 - Dud 机器人的关键词库、每日谜题库应支持无需重新发布代码的热更新（通过数据库变更自动生效）。
 - 管理员可在后台动态调整系统参数（如每日谜题更新时间、报名截止时间相对偏移等）。
- **模块化架构：**系统各功能模块（如借阅、积分、报名）应解耦设计，形成清晰的内部接口与依赖图，便于未来扩展新的社团功能或更换更强大的云端引擎（如从云开发迁移至云服务器）。
- **代码与文档规范：**
 - 采用统一的代码风格指南（如 ESLint 配置）与注释模板，保证代码可读性。
 - 关键业务逻辑应配备设计文档与算法说明（如排行榜计算逻辑、借阅状态机等）。
- **测试覆盖：**核心功能（如积分交易、权限校验）应拥有 $\geq 80\%$ 的单元测试覆盖率；关键业务流程应编写集成测试用例。
- **日志与监控：**
 - 云函数应记录所有关键操作（如登录、积分变更、权限检查失败），便于事后审计与故障诊断。
 - 建立性能监控仪表盘，实时显示 API 响应时间、错误率、并发数等指标。

5 数据需求

（内容暂时空缺）

6 约束与假设

（内容暂时空缺）